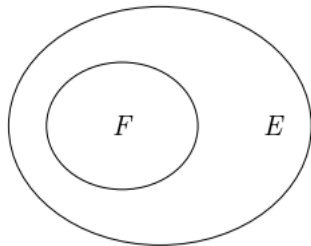


域 (下)

§ 7.4 代数扩张

若 E 是 F 的扩域，则 E 可以自然地看成 F 上的向量空间。



- 1 F 是个域，看成“系数”；
- 2 E 看成“空间”；
- 3 $F \times E$ 是个向量空间。

注意

如果只考虑向量空间的定义，这里的 $F \times E$ 和以前的 $F \times V$ 并无区别。 $F \times E$ 的特别之处在于 E 中的元素不仅有加法运算，还有乘法和求逆。

定义

若 E 是 F 的扩域，则 E 是 F 上的向量空间。如果 E 是 F 上的 n 维向量空间，则称 E 是 F 的一个 n 次扩张，记为

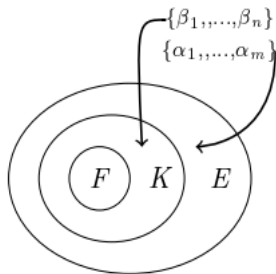
$$[E : F] = n。$$

当 n 是有限维数时， E 称为 F 的一个有限扩张，否则称为一个无限扩张。

定理 7.6

若 E 是 F 的有限扩张, 若 K 是 F 的有限扩张, 则 E 也是 F 的有限扩张, 且

$$[E : F] = [E : K][K : F].$$



- E 在 K 上的基为 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$; K 在 F 上的基为 $\{\beta_1, \dots, \beta_n\}$;
- 若 θ 是 E 中一个元, 则有:

$$\begin{aligned}\theta &= \sum_{i=1}^m k_i \alpha_i, \quad k_i \in K \\ &= \sum_j^m \left(\sum_{j=1}^n (f_{ij}) \beta_i \right) \alpha_i, \quad f_{ij} \in F\end{aligned}$$

前面的式子展开成

$$\theta = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f_{ij}(\alpha_j \beta_i), \quad f_{ij} \in F$$

所以 $B = \{\alpha_j \beta_i \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$ 是 E 在 F 上的一组生成元。

- 如果 $\{\alpha_j \beta_i \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$ 在 F 上无关, 则 B 是 E 在 F 上的一组基。问题是: B 在 F 上相关还是无关?

设 $\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f_{ij}(\alpha_i \beta_j) = 0$, 有 $\sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n f_{ij} \beta_j \right) \alpha_i = 0$

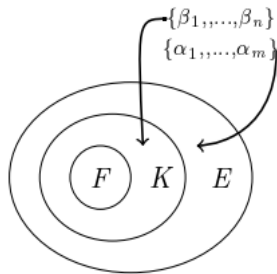
由于 $\sum_{j=1}^n f_{ij} \beta_j$ 是在 K 中的, 所以 $\sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n f_{ij} \beta_j \right) \alpha_i$ 是 α_i 在 K 上的线性组合。于是:

$$\sum_{j=1}^n f_{ij} \beta_j = 0, \quad 1 \leq i \leq m$$

所以有 $f_{ij} = 0, 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$,

$\{\alpha_i \beta_j, 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$ 是 E 在 F 上的一组基。

$$[E : F] = mn = [E : K][K : F]$$



注意

从前面的讨论可以知道：

- 1 若 E 是 F 的有限扩张， K 是 F 的有限扩张，则 E 也是 F 的有限扩张。
- 2 若 $\{\alpha_i\}$ 是 E 在 K 上的一组基，而 $\{\beta_j\}$ 是 K 在 F 上的一组基，则 $\{\alpha_i\beta_j\}$ 是 E 在 F 上一组基。
- 3 $[E : F] = [E : K][K : F]$ 。

推论 7.1

若 $F_1, F_2, \dots, F_t$ 是域, 且在序列中, 后一个是前一个的有限扩张, 则

$$[F_t : F_1] = [F_t : F_{t-1}][F_{t-1} : F_{t-2}] \cdots [F_2 : F_1].$$

定义 7.6

设 E 是域 F 的一个扩域，如果 E 中每个元素都是 F 上的代数元，那么 E 称为 F 的一个代数扩张。

性质

有限扩张是代数扩张。

- 1 设 E 是 F 的有限扩张, $[E:F] = n$;
- 2 对任意 $\alpha \in E$, $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}$ 都是相关的;
- 3 存在 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in F$ 使得

$$a_0 + a_1\alpha + \dots + \alpha^{n-1} = 0,$$

- 4 α 是代数元。



定理 7.7

若 α 是 F 上的代数元, 则单扩张 $E = F(\alpha)$ 是 F 的一个代数扩张。

■ 设 α 极小多项式的次数为 n , $F(\alpha)$ 中元素能唯一表示成:

$$a_0 + a_1\alpha + \cdots + \alpha^{n-1}, a_i \in F;$$

■ $\{1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}\}$ 是向量空间 $F \times F(\alpha)$ 在 F 上的一组生成元, 而且是无关系的。

■ $\{1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}\}$ 是向量空间 $F \times F(\alpha)$ 在 F 上的一组基。

■ $[F(\alpha) : F] = n$, $F(\alpha)$ 是 F 的有限扩张, 从而是代数扩张。



Example

- $\sqrt{2}$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的多项式 $f(x)$ 的根, 所以 $\sqrt{2}$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的代数元, 从而 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 是 $\mathbb{Q}$ 的代数扩张。
- $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ 。

推论 7.2

域 F 上两个代数元的和、差、积、商仍是 F 上的代数元。

- 1 设 α, β 是 F 上的代数元；则 β 是 $F(\alpha)$ 上的代数元；
- 2 $F(\alpha)$ 是 F 的单代数扩张，从而是 F 的有限扩张；
- 3 $F(\alpha)(\beta)$ 是 $F(\alpha)$ 的单代数扩张，从而是 $F(\alpha)$ 的有限扩张；
- 4 $[F(\alpha)(\beta) : F] = [F(\alpha)(\beta) : F(\alpha)][F(\alpha) : F]$ 是 F 的有限扩张，从而是 F 上的代数扩张。
- 5 $F(\alpha)(\beta)$ 中每个元都是 F 的代数元。
- 6 α, β 和、差、积、商（如果 $\beta \neq 0$ ）都在 $F(\alpha)(\beta)$ 中，所以在 F 上代数。

定理 7.8

若集合 S 中的元都是 F 上的代数元, 那么 $F(S)$ 是 F 的代数扩张。

1 $F(S)$ 中的元素具有形式

$$\frac{f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k)}{g(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k)}, \alpha_i \in S$$

2 由于每两个 F 上的代数元的四则运算结果仍是代数元, 容易看出有限个代数元的四则运算仍是代数元。

3 $F(S)$ 是 F 的代数扩张。 □

练习题一

1 设 E 是 F 的 p 次扩张, p 是素数, $\alpha \in E \setminus F$ 。证明 $E = F(\alpha)$ 。

练习题二

2 若 E 是 F 的一个 n 次扩张, $\alpha \in E$, 且在 F 上的次数为 m , 证明 $m|n$ 。

练习题三

3 实数域 $\mathbb{R}$ 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 的几次扩张? 复数域 $\mathbb{C}$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 的几次扩张? 实数域是有理数域的代数扩张吗? 复数域是实数域的代数扩张吗? 复数域是有理数域的代数扩张吗?

练习题四

8 若 $x^n - a \in F[x]$ 不可约。证明任意正整数 m , 当 $m|n$ 时, $x^m - a$ 在 $F[x]$ 中也不可约。

9 设 E 是 F 的扩域, $\alpha \in F$ 。证明 α 是 F 上的代数元, 且 $F = F(\alpha)$ 。